

❶ Định luật II Newton:

➤ Gia tốc của một vật cùng hướng với lực tác dụng lên vật. Độ lớn của gia tốc tỉ lệ thuận với độ lớn của lực và tỉ lệ nghịch với khối lượng của vật.

➤ Biểu thức

$$\vec{a} = \frac{\vec{F}}{m} \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a}$$

➤ Trong trường hợp vật chịu nhiều lực tác dụng $\vec{F}_1, \dots, \vec{F}_n$ thì $\vec{F}$ là hợp lực của các lực đó, khi đó ta có

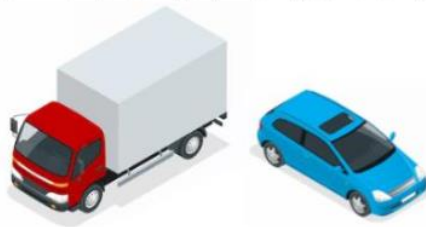
$$\vec{F} = \vec{F}_1 + \dots + \vec{F}_n$$

❷ Khối lượng và mức quán tính:

a. Định nghĩa:

➤ Khối lượng là đại lượng đặc trưng cho mức quán tính của vật.

➤ **Ví dụ:** Xe tải có khối lượng lớn hơn xe con do đó mức quán tính của xe tải lớn (khả năng thay đổi vận tốc của xe tải khó hơn ô tô) do đó quy định về giới hạn tốc độ của xe tải thường nhỏ hơn xe con. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho người điều khiển phương tiện và người tham gia giao thông.



b. Tính chất của khối lượng:

➤ Khối lượng của vật là một đại lượng đặc trưng cho mức quán tính (tính ì, tính bảo toàn vận tốc) của vật.

➤ Khối lượng là một đại lượng vô hướng, dương, không đổi đối với mỗi vật và có tính cộng được.

➤ Đơn vị của khối lượng trong hệ SI là kilogram. Để đo khối lượng người ta thường dùng cân.